

Pre-entrega 1 – Brief Analítico del Proyecto RetailPro

1. Definición del Problema de Negocio

RetailPro ha observado una disminución en las ventas de algunas regiones durante los últimos meses. La dirección necesita comprender cuáles son los factores que están afectando el desempeño comercial para tomar decisiones correctivas.

Pregunta diagnóstica:

¿Por qué las ventas de determinadas regiones disminuyeron durante el último trimestre y qué categorías de productos o segmentos de clientes explican principalmente esta caída?

Esta pregunta busca identificar causas y oportunidades de mejora, permitiendo diseñar acciones comerciales específicas.

2. Fuentes de Datos Identificadas

Tabla	Descripción	Campos principales
Clientes	Información de los compradores	id_cliente, nombre, edad, género, ciudad, fecha_alta
Productos	Información de los productos comercializados	id_producto, nombre_producto, categoría, precio
Ventas	Registro de todas las transacciones realizadas	id_venta, fecha, id_cliente, id_producto, cantidad, total_venta
Territorios	Información geográfica de las ventas	id_territorio, región, provincia, ciudad

Relación entre las tablas

- Un cliente puede realizar múltiples compras.
- Un producto puede venderse muchas veces.
- Cada venta está asociada a un cliente, un producto y un territorio.
- Los territorios permiten analizar diferencias regionales en el comportamiento comercial.

3. Preguntas de Análisis

1. ¿Qué regiones presentan la mayor caída de ventas durante el último trimestre?
2. ¿Qué categorías de productos registraron las mayores disminuciones en ventas?
3. ¿Existen segmentos de clientes que hayan reducido significativamente su frecuencia de compra?
4. ¿Qué territorios generan actualmente el mayor volumen de ventas?

5. ¿Cuál es el ticket promedio por región y cómo evolucionó respecto al trimestre anterior?
6. ¿Qué combinación de región y categoría de producto concentra la mayor pérdida de ingresos?

4. KPIs Propuestos

KPI 1: Ventas Totales

Propósito: Medir la facturación total generada en un período determinado.

Fórmula conceptual:

SUM(total_venta)

KPI 2: Variación de Ventas (%)

Propósito: Medir el crecimiento o disminución de las ventas respecto al período anterior.

Fórmula conceptual:

$$\frac{(\text{Ventas_Periodo_Actual} - \text{Ventas_Periodo_Anterior})}{\text{Ventas_Periodo_Anterior}} \times 100$$

KPI 3: Ticket Promedio

Propósito: Medir el gasto promedio por transacción.

Fórmula conceptual:

$$\text{Ventas_Totales} / \text{Cantidad_Transacciones}$$

KPI 4: Clientes Activos

Propósito: Medir la cantidad de clientes que realizaron al menos una compra durante el período analizado.

Fórmula conceptual:

COUNT(Clientes con al menos una venta)

5. Boceto del Dashboard



Este dashboard permitirá identificar rápidamente las regiones con menor desempeño, las categorías más afectadas y la evolución general de las ventas para apoyar la toma de decisiones comerciales.